

Product Discovery

TRANSPORTE ESCOLAR INTELIGENTE

O transporte escolar tradicional ainda depende de processos manuais, rotas fixas e comunicação informal entre motorista, responsáveis e gestão.

Deslocamentos desnecessários

Rotas fixas sem adaptação à presença real dos alunos geram desperdício de tempo e combustível.

Falta de controle de presença

Ausência de rastreamento e confirmação de embarque e chegada dos alunos.

Baixa previsibilidade

Pais e transportadores sem dados confiáveis para planejar e calcular custos operacionais.

Usuários da Plataforma

Usuário Principal

Transportadores escolares que desejam profissionalizar a operação, reduzir custos e oferecer mais segurança aos responsáveis.

- ✓ A plataforma entrega mais segurança, controle operacional, economia de rota, rastreamento em tempo real e gestão financeira baseada em dados reais.

Usuários Secundários

Pais e Responsáveis

Acompanham localização e recebem notificações sobre seus filhos.

Motoristas

Executam rotas otimizadas e registram presença dos alunos.

Gestores de Frota

Monitoram múltiplas vans e acompanham dados operacionais.

Alunos

Identificados por biometria para registro seguro de presença.

User Stories — Responsáveis

PERSPECTIVA DOS PAIS

→ **Localização em Tempo Real**

Como responsável, quero acompanhar a localização da van em tempo real para saber onde meu filho está.

→ **Notificação de Embarque**

Como responsável, quero receber notificação de embarque para ter confirmação de que meu filho entrou na van.

→ **Notificação de Chegada**

Como responsável, quero receber notificação de chegada para saber que meu filho chegou ao destino.

→ **Status do Aluno**

Como responsável, quero visualizar o status do aluno para saber se ele está aguardando, embarcado ou entregue.

→ **Alerta de Ausência**

Como responsável, quero ser avisado em caso de ausência detectada para acompanhar possíveis imprevistos.

User Stories — Motorista

PERSPECTIVA DO MOTORISTA



Rota Otimizada do Dia

Como motorista, quero visualizar a rota otimizada do dia para evitar paradas desnecessárias.



Atualização Dinâmica de Rota

Como motorista, quero que o sistema atualize a rota com base nos alunos presentes para economizar tempo e combustível.



Embarque por Biometria

Como motorista, quero registrar automaticamente o embarque dos alunos por biometria para evitar controle manual.



Sequência Lógica de Paradas

Como motorista, quero receber uma sequência lógica de paradas para executar a rota com mais eficiência.



Informações Operacionais

Como motorista, quero acessar informações operacionais da rota para conduzir o transporte com mais controle.

User Stories — Transportador / Gestor

PERSPECTIVA DO GESTOR

1

Cadastro de Alunos e Rotas

Como transportador, quero cadastrar alunos, responsáveis e rotas para organizar a operação.

2

Monitoramento de Vans

Como transportador, quero monitorar a localização das vans para acompanhar a execução do serviço.

3

Histórico de Presença

Como transportador, quero acessar registros históricos de presença para ter controle sobre o uso real do transporte.

4

Cálculo de Custos

Como transportador, quero calcular custos por rota e por aluno para definir mensalidades com mais precisão.

5

Dados de Quilometragem

Como transportador, quero visualizar dados de quilometragem, tempo e consumo para controlar a rentabilidade.

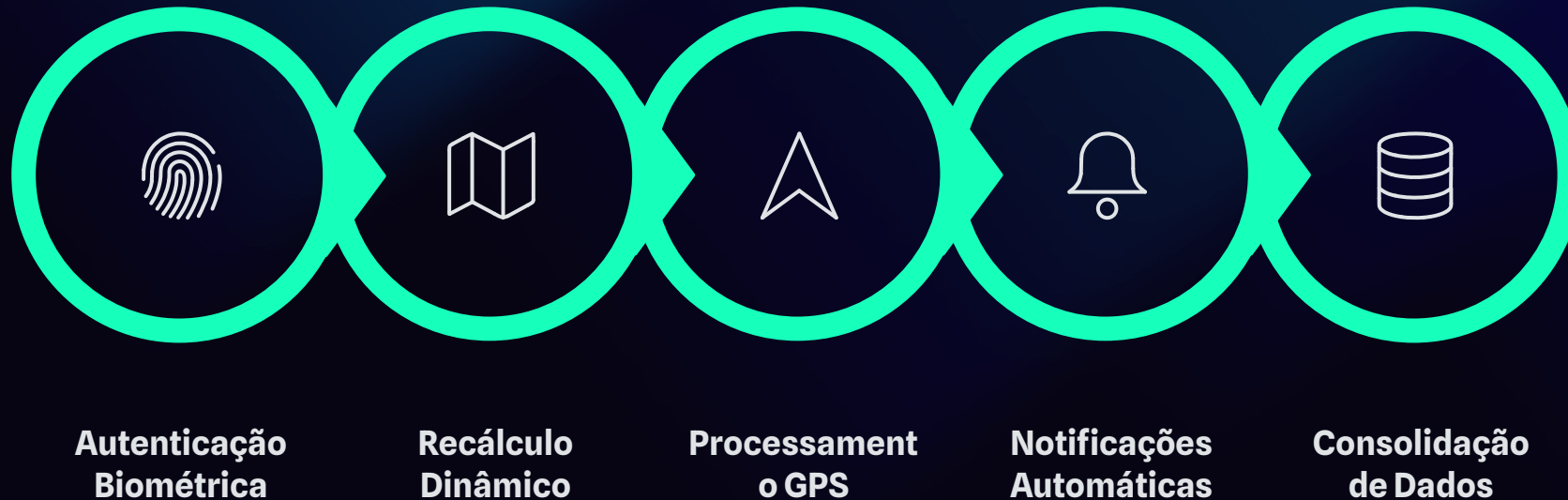
6

Gestão de Múltiplas Vans

Como transportador, quero gerenciar múltiplas vans para escalar a operação.

User Stories — Sistema

PERSPECTIVA DO SISTEMA



O sistema é o núcleo inteligente da plataforma: autentica alunos por biometria, recalcula rotas dinamicamente, processa dados de GPS em tempo real, envia notificações automáticas aos responsáveis e consolida dados operacionais para gerar informações financeiras e históricas confiáveis.

Validação com INVEST

FRAMEWORK DE QUALIDADE



Independente

As funcionalidades podem ser desenvolvidas separadamente, como biometria, rastreamento, notificações e painel financeiro.



Negociável

A forma de notificação pode variar entre push, SMS, WhatsApp ou e-mail, conforme prioridade do projeto.



Valiosa

Cada história entrega valor direto para segurança, eficiência operacional ou controle financeiro.



Estimável

As funcionalidades são claras e podem ser estimadas pela equipe técnica.



Pequena

As histórias foram divididas em entregas menores para caber em sprints.



Testável

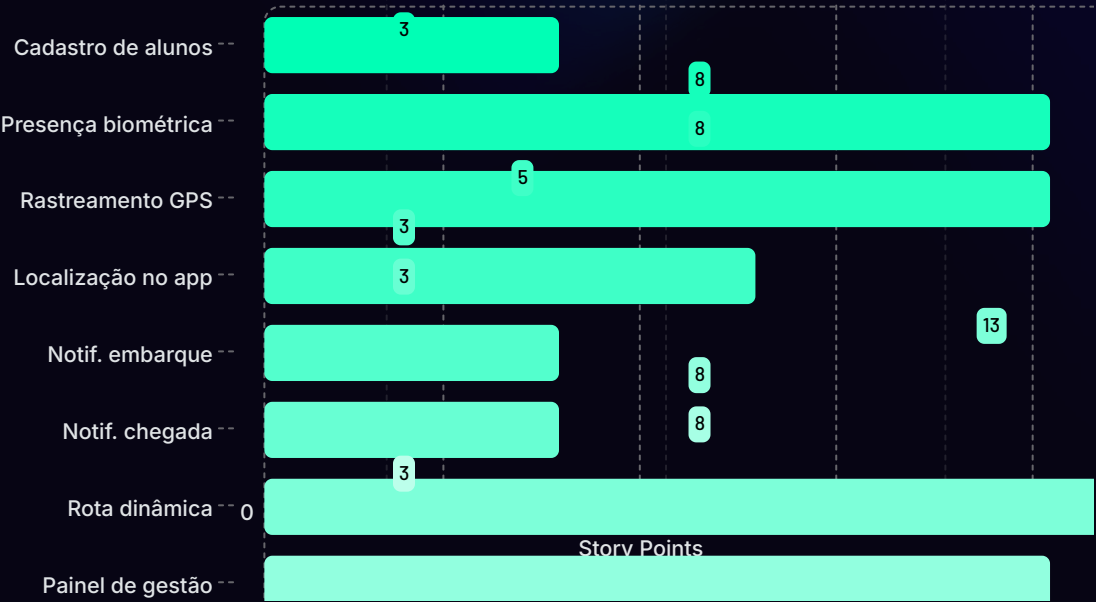
Cada funcionalidade possui comportamento verificável, como registrar presença, atualizar rota ou enviar notificação.

Estimativas com Story Points

PLANEJAMENTO DE SPRINT

User Story	Story Points	Justificativa Resumida
Cadastrar alunos e responsáveis	3	Cadastro básico com dados pessoais e vínculos.
Registrar presença por biometria	8	Exige integração com hardware e validação de identidade.
Rastrear van em tempo real	8	Depende de GPS, transmissão de dados e atualização contínua.
Visualizar localização no app	5	Exige mapa, atualização e interface para responsáveis.
Enviar notificação de embarque	3	Evento automático após confirmação biométrica.
Enviar notificação de chegada	3	Evento automático baseado em localização ou status.
Recalcular rota dinamicamente	13	Funcionalidade complexa com algoritmo de otimização.
Painel de gestão operacional	8	Envolve monitoramento, cadastros e visualização de dados.
Cálculo de custo por rota/aluno	8	Exige regras financeiras com base em km, tempo e consumo.
Playlist colaborativa	3	Funcionalidade secundária de experiência.

User Story



MoSCoW

Must Have

Funcionalidades essenciais para o MVP: cadastro de alunos e responsáveis, registro de presença por biometria, rastreamento GPS, app dos responsáveis, notificações de embarque e chegada.

Should Have

Importantes para a operação completa: roteirização dinâmica, painel de gestão, histórico de presença e status do aluno.

Could Have

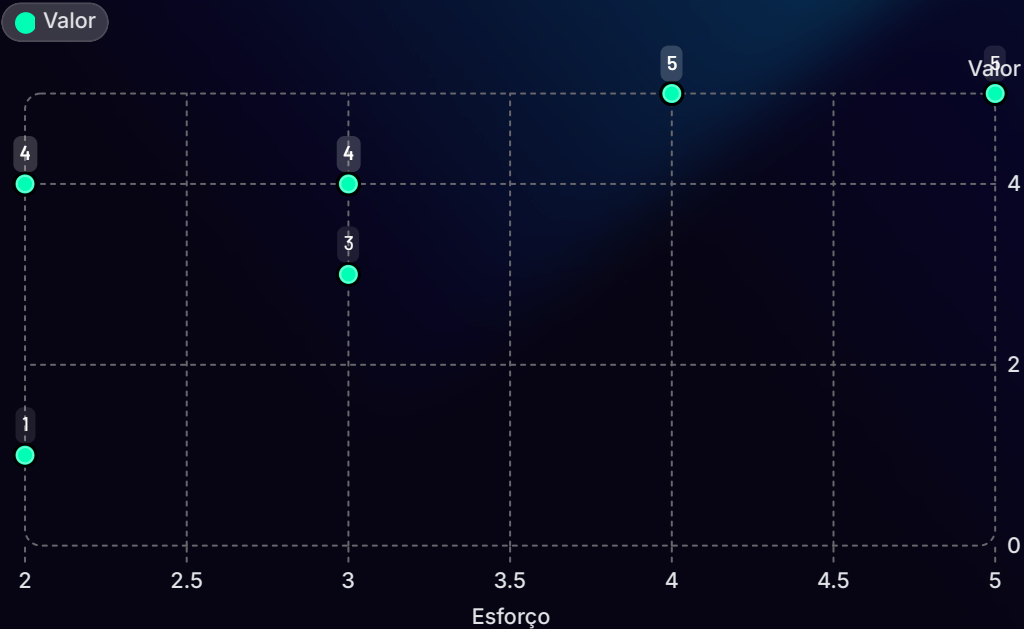
Agregam valor mas não são críticos: cálculo financeiro por rota/aluno, relatórios de custos e gestão de múltiplas vans.

Won't Have (agora)

Fora do escopo atual: playlist colaborativa, adaptação para transporte corporativo, logística leve e relatórios avançados preditivos.

Priorização por Valor x Esforço

MATRIZ DE DECISÃO



Funcionalidade	Valor	Esforço	Prioridade
Registro biométrico de presença	Muito alto	Alto	Alta
Rastreamento em tempo real	Muito alto	Alto	Alta
Notificação de embarque e chegada	Alto	Baixo	Alta
App dos responsáveis	Alto	Médio	Alta
Cadastro de alunos e responsáveis	Alto	Baixo	Alta
Roteirização dinâmica	Muito alto	Muito alto	Média/Alta
Painel de gestão	Alto	Médio	Média
Cálculo financeiro	Médio/Alto	Médio	Média
Playlist colaborativa	Baixo	Baixo	Baixa

Definição de MVP

ESCOPO DO PRODUTO

O MVP (Minimum Viable Product) foca nas funcionalidades essenciais para resolver o problema central do transporte escolar, garantindo segurança e controle:



Cadastro Inicial

Alunos, responsáveis, vans e motoristas são cadastrados para organizar a operação.



Presença Biométrica

Registro automático de embarque e desembarque para precisão e segurança.



Rastreamento GPS

Localização da van em tempo real para acompanhamento contínuo.



App para Responsáveis

Visualização do status do aluno (aguardando, embarcado, entregue) e localização da van.



Notificações Automáticas

Alertas de embarque e chegada para tranquilidade dos pais.

Este MVP é desenhado para dar controle real sobre presença, localização e segurança no transporte escolar. Funcionalidades mais complexas, como roteirização dinâmica e módulo financeiro, serão abordadas em versões futuras, após a consolidação dos dados operacionais e o feedback inicial dos usuários.

Release Planning

CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO

Este é o plano de lançamento das funcionalidades, dividido por Sprints, para guiar o desenvolvimento do produto. Cada Sprint foca em entregar um conjunto de valor para os usuários.

Sprint	Entregas Previstas
Sprint 1	Cadastro de alunos, responsáveis, vans e motoristas.
Sprint 2	Integração com biometria e registro automático de presença.
Sprint 3	Integração GPS e rastreamento da van em tempo real.
Sprint 4	Aplicativo dos responsáveis com status do aluno e localização.
Sprint 5	Notificações automáticas de embarque, ausência e chegada.
Sprint 6	Painel de gestão operacional com histórico de presença.
Sprint 7	Roteirização dinâmica com base nos alunos presentes.
Sprint 8	Cálculo financeiro por rota, quilometragem, tempo e aluno.
Sprint 9	Gestão de múltiplas vans e rotas simultâneas.
Sprint 10	Funcionalidades secundárias, como playlist colaborativa e melhorias de experiência.

Release Planning - Detalhes por Sprint

Uma visão detalhada das funcionalidades planejadas para cada Sprint, garantindo uma entrega contínua de valor aos usuários e a evolução do produto.



Conclusão da Atividade

A plataforma proposta transforma o transporte escolar de um modelo manual, fixo e pouco transparente para um sistema **digital, automatizado e orientado a dados**, otimizando a segurança e a eficiência.

Segurança Reforçada

Rastreamento em tempo real, notificações proativas e confirmação de presença biométrica garantem a proteção dos alunos.

Eficiência Operacional

Otimização de rotas, redução de deslocamentos desnecessários e economia de recursos, tornando o serviço mais ágil.

Gestão Inteligente

Controle financeiro detalhado, histórico operacional completo e dados acionáveis para decisões estratégicas.

O MVP prioriza funcionalidades essenciais que entregam valor imediato: **presença por biometria, rastreamento em tempo real, aplicativo dos responsáveis e notificações automáticas**, estabelecendo uma base sólida para futuras expansões.